

中文 *wh* 詞的 自然語言理解工程：

以「誰」的全稱語意為例

陽明交通大學 外國語文學系 鍾孟軒

指導教授: 周昭廷老師

Outline

- 研究問題描述與研究目的
- 文獻回顧：中文 *wh* 詞「誰」的語意判讀
- 實驗工具與方法
- 模型表現的穩健性檢驗
- 問題討論
- 結論

研究問題描述

大型語言模型 (LLM) 對語意判讀不具穩定性 (stability):

下面兩個中文句子意思一樣嗎？

1. 你都不理誰
2. 你誰都不理

 這兩個中文句子的意思非常相近，但是有些細微的語氣和焦點上的差異：

1. "你都不理誰"：這個句子的語氣略帶責問，強調的是"不理誰"這個行為，可能在詢問或者責怪對方不搭理任何人，或是特定的一些人。
2. "你誰都不理"：這個句子更加強調對方的不搭理是普遍性的，包含了所有人。這裡的"誰都"表達了一個全面性的忽略或排斥。

總的來說，兩句都在表達對方忽視了其他人，但第一句有可能局限於某些人，第二句則明確表達了一種對所有人的忽視。

(測試日期: 2024 年 11 月 6 日)

研究問題描述

現今大型語言模型的訓練方式和人類語言知識的本質相悖:

LLMs :

大數據搭配深度學習、利用高維分布，根據向量數值生成文字。

人類語言運作模式：

根據有限資料，萃取抽象的代數/結構概念。運用語法框架內的代數/結構概念，創造與理解新的語句。

(Yang 2004; Everaert et al. 2015; Berent & Marcus 2019 a.o.)

研究目的

1. 把判斷依據和過程變成程式碼，語感實體化：
解決語感判斷缺乏實際依據、一致性
2. 以少量句型 (pattern) 對應到更多測試項
符合人類心智中的語言知識體系運行方式

文獻回顧: 中文 *wh* 詞的語意判讀

中文 *wh* 詞的三種語意詮釋:

1. 疑問語意：我想知道誰會來？張三問誰會來？誰會來呢？
2. 存在語意：他沒說什麼；你吃了什麼嗎？如果誰欺負你，...
3. 全稱語意：你誰都不理；誰i先來，誰i先吃。

文獻回顧:中文 *wh* 詞的語意判讀

中文 *wh* 詞的核可詞效力 (疑問 > 全稱 > 存在)

1. 我想知道誰都考第一名 → 疑問語意 > 全稱語意
2. 不是誰都對我這麼好 → 全稱語意 > 存在語意
3. 他以為誰喜歡什麼呢 → 疑問語意 > 存在語意

實驗工具與方法

本研究使用中研院平衡語料庫，以佐證小的語料庫利用此實作方法，即可形成一個完整的語意判斷模型。



實驗工具與方法

1. 預處理後的 CWS POS (via Articut)

如：無論 / 最後 / 是 / 誰 / 當選 / 丁議員

<MODIFIER> 無論 </MODIFIER> <DegreeP> 最後 </DegreeP>
<AUX> 是 </AUX> <CLAUSE_WhoQ> 誰 </CLAUSE_WhoQ>
<ACTION_verb> 當選 </ACTION_verb> <ENTITY_nouny> 丁議員
</ENTITY_nouny>

Articut 運用句法學原則，同時完成斷詞 (CWS) 與詞性判斷 (POS)。

- 「無論/最後/是/誰/當選/丁議員」中，
- 「是」為助動詞，分開句子前後兩個部分。
- 「誰」為 *wh* 詞，可以帶出子句。
- 「當選」為動詞，其後可接續名詞。

實驗工具與方法

2. Patterns (via Loki & Regex): E.g. 「誰來做都可以」

誰: <CLAUSE_WhoQ>[^<]+</CLAUSE_WhoQ>
來: <(ACTION_verb|VerbP)>來</(ACTION_verb|VerbP)>
做: <(ACTION_verb|VerbP)>做</(ACTION_verb|VerbP)>
都: (<QUANTIFIER>[^<]+</QUANTIFIER>)?
可以: (<MODAL>[^<]+</MODAL>)?

判定句子是否具有全稱語意，並避免「誰」取得疑問語意:

-->

^[^想知連問]*(?:(![想知連問])).*

誰: <CLAUSE_WhoQ>誰</CLAUSE_WhoQ>
來: <(ACTION_verb|VerbP)>來</(ACTION_verb|VerbP)>
做: <(ACTION_verb|VerbP)>做</(ACTION_verb|VerbP)>
(?!<TIME_[^>]*>)
<QUANTIFIER>[都皆]</QUANTIFIER>
可以: (<MODAL>[^<]+</MODAL>)?

實驗工具與方法

2. Patterns (via Loki & Regex)

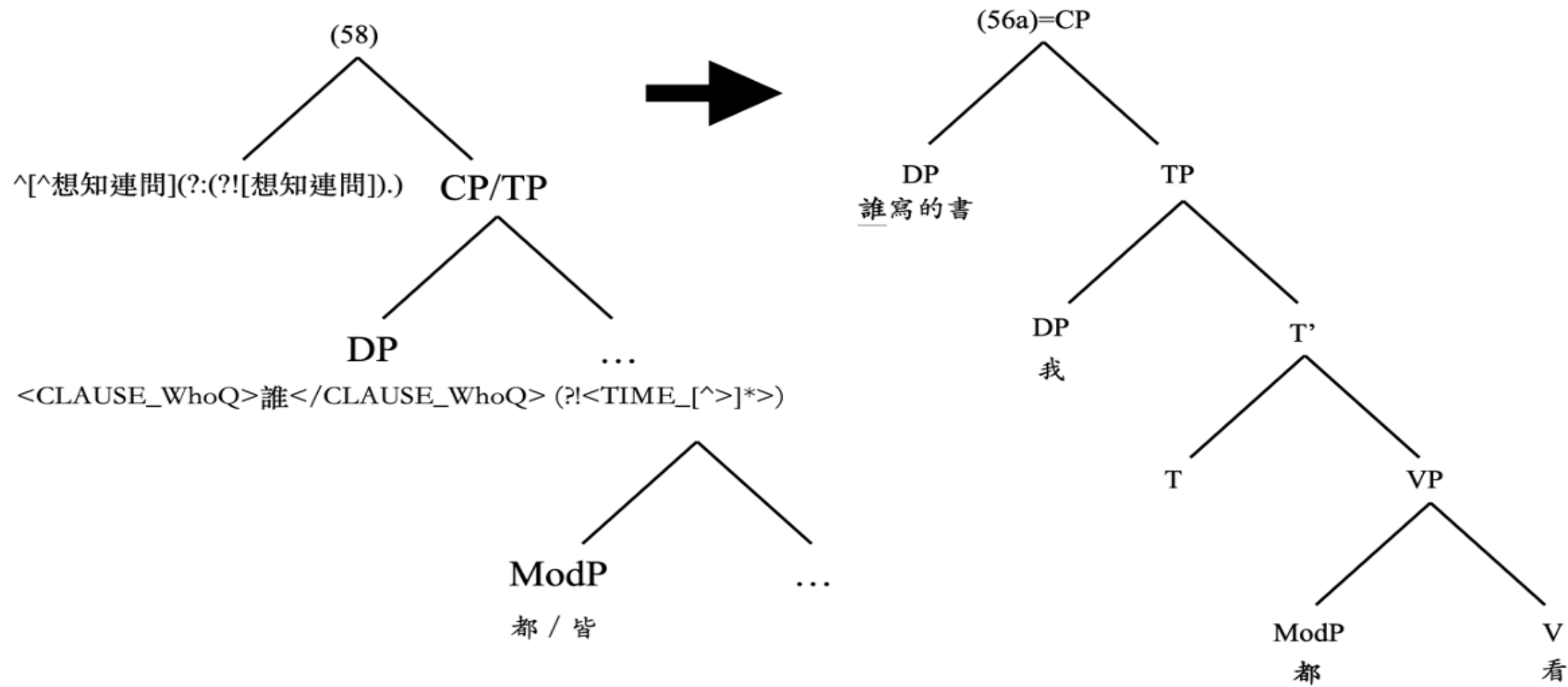


圖 6. (60) 的 regex 的句法結構表徵可以正確匹配 (58)

實驗工具與方法

3. Comparing the force of licensors

核可詞效力判斷演算法:

- (1) 比對到含有疑問核可詞的句型時，句子必定是疑問語意。
- (2) 無疑問核可詞時，取全稱語意。

含疑問核可詞句型:

E.g. 到底+(是)+誰 (到底是誰問的?)

測試句:「到底是誰會來都不知道」同時滿足對到兩類句型:

1. 含疑問核可詞句型：到底+(是)+誰
2. 含全稱核可詞句型：誰+任意結構+都or皆

→最終輸出為疑問語意

→在平衡與語料庫包含「誰」的全稱語意短句的檢測正確率達到了97.79%

模型表現的穩健性檢驗

從中文語言學論文蒐集「誰」的三種解讀句子，每組50句



分別送進 Loki *wh*模型和 ChatGPT 4o 進行語意判斷



計算數據

模型表現的穩健性檢驗

Loki *wh* 模型測試方法(全稱語意為例):

- (1) 將50句測試句放入自命名 txt 檔案: universal.txt
- (2) 由Loki *wh* 模型程式端自動讀檔，並判讀測試句語意
- (3) 將結果存入自命名檔案: universal_result.txt，而程式設計上若遇無法判斷語意之情況，則於檔案中註記 “Missed”。

模型表現的穩健性檢驗

ChatGPT 4o 測試方法(全稱語意為例):

(1) 將測試句送入ChatGPT 4o 進行語意判斷，使用「提供選項」的prompt。

Prompt template:

中文的 wh詞「誰」在不同的語境下，至少具有三種語意解讀。例如：

1. 疑問語意：誰買了東西
2. 全稱語意：約翰誰都喜歡
3. 存在語意：可能誰買了東西

你是一個中文母語人士，在這個句子裡：「(全稱語意測試句)」的「誰」是以下哪一種語意解讀？

- A. 疑問語意
- B. 全稱語意
- C. 存在語意

回覆時，請只要呈現「A, B 或C」單選即可。

請LLM以「選項」的方式回答，
以避免LLMs生成過多內容導致答案模糊不清、
由prompt引導LLM (chain of thought)。

模型表現的穩健性檢驗

ChatGPT 4o 測試方法(全稱語意為例):

- (2) 每次提問之後都會接著問 ChatGPT 4o 「你確定嗎？」及「你真的確定嗎？」
為了確認 ChatGPT 4o 回答的一致性，只要 ChatGPT 4o 改答案，則視為答錯。
- (3) 為避免不同測試句的判讀結果相互影響，確保測試結果獨立，每進行一筆新的
句子測試時，便開啟一個全新的對話進行該項測試。

模型表現的穩健性檢驗

ChatGPT 4o 測試方法(全稱語意為例):

(4) 進行額外兩輪測試，調整選項的排列順序，以評估選項順序對模型回應的影響，從而檢測其可靠性。

第一輪: A. 疑問語意 B. 全稱語意 C. 存在語意

第二輪: A. 全稱語意 B. 存在語意 C. 疑問語意

第三輪: A. 存在語意 B. 疑問語意 C. 全稱語意

模型表現的穩健性檢驗

ChatGPT-4o 和 Loki 模型的測試結果比較:

表 2. ChatGPT-4o vs Loki 模型召回率

	全稱語意	疑問語意	存在語意	平均
Loki 模型	98%	98%	86%	94%
ChatGPT-4o 第一輪	80%	56%	68%	68%
ChatGPT-4o 第二輪	64%	66%	70%	66%
ChatGPT-4o 第三輪	80%	78%	38%	65%
ChatGPT-4o 各語意平均表現	75%	67%	59%	

模型表現的穩健性檢驗

Loki 模型的測試數據:

表 3. Loki 模型測試正確率、精確率及召回率

	全稱語意	疑問語意	存在語意	平均
正確率 (Accuracy)	98%	94.6%	95.3%	95.9%
精確率 (Precision)	96%	87.5%	100%	94.5%
召回率 (Recall)	98%	98%	86%	94%

問題討論

Loki 模型在判斷全稱語意的句子存在三種類型的問題:

1. 無法正確判斷平衡語料庫中未涵蓋句型 (句法結構)
2. 疑問語意的「異指」同現句，誤判為全稱語意
3. 「都」和「誰」位於不同子句中(疑問語意)，誤判為全稱語意。
(e.g., 其實選後誰下台大家都知道。)

問題討論

1. 無法正確判斷平衡語料庫中未涵蓋句型(句法結構):

問題詳述:

- 平衡語料庫未涵蓋「誰」位於賓語位置的驢條件句

(64) 張三請了誰李四就請了誰 (Liu 2019)

- 「誰」位於主語位置的驢條件句句型 (e.g., 誰先來誰先吃)

其對應regex限制第二個「誰」後必須有動詞或修飾語

無法處理(64)

問題討論

1. 無法正確判斷平衡語料庫中未涵蓋句型 (句法結構):

可能的解決方法: 在全稱意圖下增加 regex 句型，以符合「誰」位於賓語位置的驢條件句。

可匹配 (64) 的 regex : (V+誰+任意結構+就+V+誰)

<(ACTION_verb|VerbP)>[^<]+</(ACTION_verb|VerbP)>

<CLAUSE_WhoQ>誰</CLAUSE_WhoQ>(.+)?

<FUNC_in(ner|ter)>就</FUNC_in(ner|ter)>

<(ACTION_verb|VerbP)>[^<]+</(ACTION_verb|VerbP)>

<CLAUSE_WhoQ>誰</CLAUSE_WhoQ>

問題討論

2. 疑問語意的「異指」同現句誤判為全稱語意

問題詳述：

疑問語意的「異指」同現句 (e.g., 「誰勝誰負」、「誰贏誰輸」)

全稱語意的「同指」同現句 (e.g., 「誰種誰收」、「誰先來誰先吃」)

→ 兩種句子除了謂語的選擇不同外，句法結構幾乎相同。

問題討論

2. 疑問語意的「異指」同現句誤判為全稱語意

可能的解決方法:

程式設計中增加對動詞類型進行語意分析與判別

疑問語意「誰勝誰負」→ 對比的謂語

全稱語意「誰種誰收」→ 因果關係

問題討論

3. 「都」和「誰」位於不同子句中(疑問語意)，誤判為全稱語意。

問題詳述：

疑問語意的例句 (70): 其實選後誰下台大家都知道

全稱語意的例句: 誰吃什麼都跟我無關

→ 兩種句子的「誰」皆出現在「都」的左側。

問題討論

3. 「都」和「誰」位於不同子句中(疑問語意)，誤判為全稱語意。

可能的解決方法:

使 Loki 模型具備追蹤句中移位成分之原始基底位置的能力。

- (73)為(70) 移位前的基底結構: 其實大家都知道 [選後誰下台]

→可被正確判斷為疑問語意

- (70) 經移位造成語序重組，模型無法正確解讀「誰」

→使模型能以追蹤移位現象極為關鍵。

結論

- 本研究展示生成語言學理論在中文 NLP 中的應用潛力，並為設計更符合人類語言理解機制的模型提供了具體作法。
- 基於語言學知識的Loki 模型不依賴大數據也能穩定辨識語意，在模型表現的穩健性檢驗平均召回率達 94%，ChatGPT-4o 的平均召回率則為 66%。
- Loki 模型的三項限制：(1) 無法處理訓練資料未涵蓋的句型；(2) 難以辨識細微詞義差異；(3)欠缺追蹤移位現象的能力，為未來研究提供改進方向。